

Задача А. Куда повернуть?

Имя входного файла: *стандартный ввод*
Имя выходного файла: *стандартный вывод*
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

Робот Пётр стоит на плоскости в начале координат и смотрит в направлении на точку $u = (x_u, y_u)$.

Задача робота — стоя в начале координат, повернуться так, чтобы смотреть в направлении на точку $v = (x_v, y_v)$.

В какую сторону ближе поворачивать: по часовой стрелке или против часовой стрелки?

Например, если Пётр смотрит на точку $u = (2, 0)$ и должен посмотреть на точку $v = (0, 2)$ (как в верхнем примере), ему придётся повернуть либо на 90 градусов (или $\pi/2$ радиан) против часовой стрелки, либо на 270 градусов (или $3\pi/2$ радиан) по часовой стрелке. Поворачивать против часовой стрелки ближе.

Формат входных данных

В первой строке задано целое число t — количество наборов входных данных ($1 \leq t \leq 10^4$). Далее для каждого набора:

В единственной строке заданы четыре целых числа в формате " $x_u \ y_u \ x_v \ y_v$ " — координаты точек ($-10^9 \leq x_u, y_u, x_v, y_v \leq 10^9$). Оба вектора u и v ненулевые.

Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных:

В отдельной строке выведите ответ:

- «clockwise», если поворачивать по часовой стрелке ближе, чем против часовой стрелки;
- «counterclockwise», если поворачивать против часовой стрелки ближе, чем по часовой стрелке;
- «any», если эти два варианта одинаковы;
- «none», если поворот не требуется.

Каждую букву можно выводить в любом регистре.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод	пояснение
4 2 0 0 2 -1 2 1 3 3 -2 -3 2 4 2 6 3	counterclockwise clockwise any none	

Система оценки

В задаче три группы тестов. Чтобы получить баллы за группу, нужно решить задачу на всех тестах, удовлетворяющих ограничениям этой группы.

В первой группе (50 баллов) $-10 \leq x_u, y_u, x_v, y_v \leq 10$.

Во второй группе (40 баллов) $-10^4 \leq x_u, y_u, x_v, y_v \leq 10^4$.

В третьей группе (10 баллов) нет дополнительных ограничений.

Задача В. Соизмеримость

Имя входного файла: *стандартный ввод*
Имя выходного файла: *стандартный вывод*
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

Рассмотрим два вектора на плоскости: вектор u из начала координат в точку (x_u, y_u) и вектор v из начала координат в точку (x_v, y_v) .

Длины векторов, $|u|$ и $|v|$, *соизмеримы*, если существуют целые положительные числа p и q , для которых верно $p \cdot |u| = q \cdot |v|$.

Соизмеримы ли длины двух заданных векторов?

Формат входных данных

В первой строке задано целое число t — количество наборов входных данных ($1 \leq t \leq 10^4$). Далее для каждого набора:

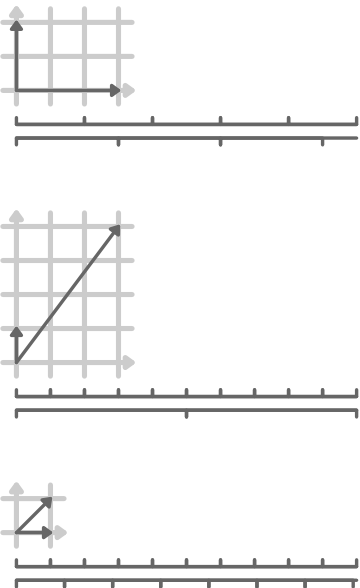
В единственной строке заданы четыре целых числа в формате " $x_u \ y_u \ x_v \ y_v$ " — координаты точек ($0 \leq x_u, y_u, x_v, y_v \leq 10^9$). Оба вектора u и v ненулевые.

Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных:

В отдельной строке выведите «Yes», если длины векторов u и v соизмеримы, и «No» иначе. Каждую букву можно выводить в любом регистре.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод	пояснение
3	Yes	
0 2 3 0	Yes	
0 1 3 4	No	
1 0 1 1		

Система оценки

В задаче три группы тестов. Чтобы получить баллы за группу, нужно решить задачу на всех тестах, удовлетворяющих ограничениям этой группы.

В первой группе (50 баллов) $x_u, y_u, x_v, y_v \leq 10$.

Во второй группе (40 баллов) $x_u, y_u, x_v, y_v \leq 10^4$.

В третьей группе (10 баллов) нет дополнительных ограничений.

Задача С. Тип фигуры

Имя входного файла: *стандартный ввод*
Имя выходного файла: *стандартный вывод*
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

На координатной плоскости нарисована фигура одного из трёх типов: правильная пятиконечная звезда, равносторонний треугольник или круг. Все точки фигуры лежат в квадрате с углами $(\pm c, \pm c)$. Фигура вписана в окружность радиуса r , причём $c/2 \leq r \leq c$.

Ваша задача — узнать тип фигуры, которая изображена на плоскости. Для этого вы можете задать не более 1000 вопросов вида «лежит ли целая точка (x, y) в фигуре?».

Это задача с двойным запуском. При первом запуске известно только число c — ограничение на координаты. Можно задать одновременно все нужные вопросы. При втором запуске известно число c , а также перечислены все точки из вопросов, лежащие в фигуре. Выведите тип фигуры.

Первый запуск

В первой строке записано слово «ask». Во второй строке задано целое число t — количество наборов входных данных ($1 \leq t \leq 100$). Далее для каждого набора:

В единственной строке задано целое число c — ограничение на координаты ($10 \leq c \leq 10^5$).

Выведите в отдельной строке целое число q — количество вопросов ($0 \leq q \leq 1000$). В следующих q строках выведите по два целых числа x и y — сами вопросы ($-c \leq x, y \leq c$).

Второй запуск

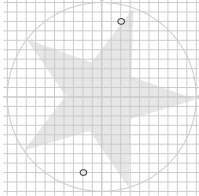
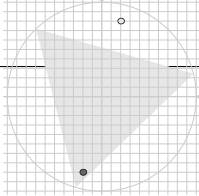
В первой строке записано слово «answer». Во второй строке задано целое число t — количество наборов входных данных (то же, что и при первом запуске). Далее для каждого набора:

В первой строке задано целое число c — ограничение на координаты (то же, что и при первом запуске). Во второй строке записано целое число r — количество вопросов, на которые получен положительный ответ ($0 \leq r \leq q$). В следующих r строках заданы по два целых числа x и y — точки, которые оказались в фигуре (в том же порядке, в котором они были выведены при первом запуске).

Выведите в отдельной строке слово «Star», «Triangle» или «Circle» — тип фигуры. Каждую букву можно выводить в любом регистре.

Пример

Далее показаны два запуска какого-то решения на первом тесте.

стандартный ввод	стандартный вывод	пояснение
ask 3 10 10 10	2 2 8 -2 -8 2 2 8 -2 -8 2 2 8 -2 -8	
answer 3 10 0 10 1 -2 -8 10 2 2 8 -2 -8	Star Triangle Circle	

Система оценки

В задаче один пример (тест 1) и четыре основных теста (тесты 2–5). В каждом основном тесте 100 наборов входных данных. В каждом основном тесте каждый набор входных данных оценивается отдельно в 0.25 балла.

В каждом наборе определены параметры: целые числа c (ограничение на координаты) и $type$ (тип фигуры), а также вещественные числа r , x , y и α (радиус, координаты центра описанной окружности и угол поворота). Параметры выбраны случайно и равномерно в своих возможных диапазонах.

Во всех тестах $type \in \{0, 1, 2\}$ и $0 \leq \alpha < 2\pi$. Кроме того:

- Тест 2: $c = 10$; $r = c$; $x = y = 0$.
- Тест 3: $c \in [10, 10^5]$; $r = c$; $x = y = 0$.
- Тест 4: $c = 10$; $c/2 \leq r \leq c$; $|x|, |y| \leq c - r$.
- Тест 5: $c \in [10, 10^5]$; $c/2 \leq r \leq c$; $|x|, |y| \leq c - r$.

Задача D. Пары ближайших точек

Имя входного файла: *стандартный ввод*
Имя выходного файла: *стандартный вывод*
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

Рассмотрим точки на плоскости, у которых целые координаты x и y и которые находятся на расстоянии не более 10^6 от начала координат. Выбраны n таких точек — каждая случайно и независимо от остальных.

Рассмотрим все $n \cdot (n - 1) / 2$ пар выбранных точек. Для каждой пары точек (A, B) посчитаем квадрат расстояния между ними: $(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2$. Запишем эти числа в неубывающем порядке.

Чему равны первые k чисел в нашей записи?

Формат входных данных

В первой строке задано целое число t — количество наборов входных данных ($1 \leq t \leq 1000$). Далее для каждого набора:

В первой строке заданы два целых числа n и k — количество точек и параметр для поиска ($5 \leq n \leq 300\,000$; $1 \leq k \leq 10$).

В каждой из следующих n строк заданы два целых числа x и y — координаты очередной точки ($\sqrt{x^2 + y^2} \leq 10^6$). Каждая точка выбрана случайно и независимо от остальных среди всех возможных точек, удовлетворяющих ограничениям.

Сумма n во всех наборах не превосходит 300 000.

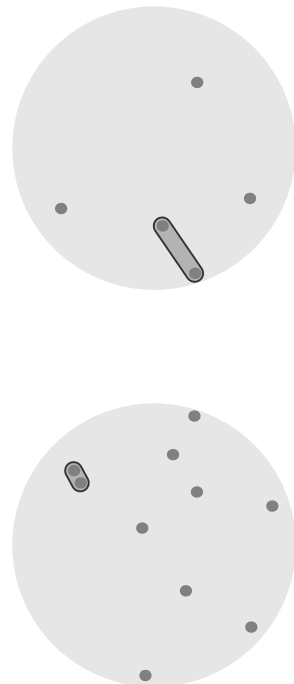
Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных:

Выведите k целых чисел в неубывающем порядке — квадраты расстояний между k парами ближайших точек.

Числа можно разделять пробелами или переводами строк.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод	пояснение
2	164428505125	
5 1	9734792778	
286244 -883205		
300492 463711		
673293 -354571		
-659002 -425946		
57378 -548468		
10 1		
130238 638359		
-64219 -919342		
830417 275552		
298696 374981		
-567415 525707		
682274 -577847		
-520492 438914		
221178 -321991		
-86969 120378		
281244 910482		

Система оценки

В задаче четыре группы тестов. Чтобы получить баллы за группу, нужно решить задачу на всех тестах, удовлетворяющих ограничениям этой группы.

В первой группе (25 баллов) $n \leq 300$ и $k = 1$.

Во второй группе (25 баллов) $n \leq 300$.

В третьей группе (25 баллов) $k = 1$.

В четвёртой группе (25 баллов) нет дополнительных ограничений.

Задача Е. Игра с треугольниками

Имя входного файла: *стандартный ввод*
Имя выходного файла: *стандартный вывод*
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

На координатной плоскости нарисован треугольник с вершинами в точках $(0,0)$, $(0,h)$ и $(w,0)$, изначально пустой. Двое играют в игру, делая ходы по очереди и разбивая треугольник на меньшие треугольные части.

На своём ходу каждый игрок выбирает треугольник разбиения $\triangle ABC$ и точку $D = (x,y)$ с целыми координатами, которая лежит строго внутри него. После этого игрок рисует три отрезка AD , BD и CD , разбивая $\triangle ABC$ на три новых треугольника: $\triangle ABD$, $\triangle ACD$ и $\triangle BCD$. Проигрывает тот, кто не может сделать ход.

Сыграйте t партий в эту игру против программы жюри и выиграйте их все. Перед каждой партией нужно выбрать: ходить первым или вторым.

Протокол взаимодействия

В первой строке задано целое число t — количество партий ($1 \leq t \leq 100$). Далее для каждой партии:

В первой строке заданы два целых числа w и h — размеры изначального треугольника ($1 \leq w, h \leq 20$).

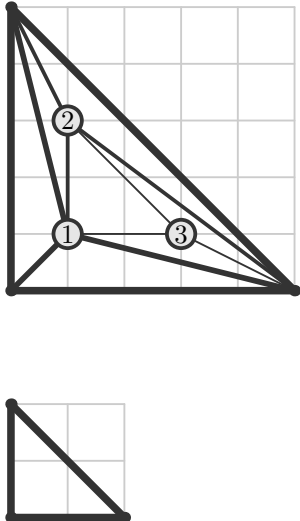
В ответ выведите на отдельной строке слово «First», если хотите ходить первым, или слово «Second», если хотите ходить вторым. Каждую букву можно выводить в любом регистре.

Далее игроки делают ходы по очереди.

Чтобы поставить точку (x,y) , участник и жюри выводят строку, содержащую два целых числа x и y , разделённые пробелом. Точка должна лежать строго внутри какого-то треугольника разбиения. (Этот треугольник единственный, поэтому указывать его не нужно.)

Чтобы сдать, участник или жюри выводит «-1 -1». Жюри сдаётся, только когда нет ходов. На этом партия завершается. Напомним, что задача участника — выиграть все t партий, так что, если хотя бы одна партия проиграна, решение в итоге получит вердикт «Wrong Answer».

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод	пояснение
2 5 5 1 3 -1 -1 2 2 -1 -1	First 1 1 3 1 Second	

Замечание

Игра в примере показана для иллюстрации. Возможно, игроки могли бы сделать ходы лучше.

Система оценки

В задаче три группы тестов. Чтобы получить баллы за группу, нужно решить задачу на всех тестах, удовлетворяющих ограничениям этой группы.

В первой группе (20 баллов) $1 \leq w, h \leq 5$.

Во второй группе (30 баллов) $w = h$.

В третьей группе (50 баллов) нет дополнительных ограничений.